

Képpen vagy? · Honnan jön a víz a penészes sarokba? Harmatpont és páradiffúzió (5:19)

© Gépi hang a jegyzetből · Minden adás



Páratartalom és páradiffúzió

 Óra: szept. 15. ·  Tankönyv: 2.7.7. fejezet, 26. nyomtatott oldal.

Röviden

- Abszolút páratartalom: a levegő 1 m³-ében lévő vízgőz tömege, g/m³-ben.
 © gépi javítás
- Relatív páratartalom (φ): a tényleges abszolút páratartalom és a telített levegő páratartalmának aránya, %-ban, ugyanazon a hőmérsékleten.
- Ha a levegő a harmatpontja alá hűl, a felesleges pára lecsapódik, például a hideg felületeken.
 A tankönyv alapján
- Páradiffúzió: a víz pára formájában vándorol a porózus anyagokban, a nagyobb párányomású tér felől a kisebb párányomású felé.
- Két jellemzője a páradiffúziós tényező (δ) és a páradiffúziós ellenállási szám (μ); nagyobb μ nagyobb ellenállást jelent.
 A tankönyv alapján

A levegőben mindig van láthatatlan vízgőz, **pára**. Télen a fűtött lakás levegője több páratartalmaz, mint a kinti hideg levegő, és ez a pára a falon keresztül is igyekszik kijutni. Ha útközben lehűl és lecsapódik, átnedvesítheti a falat és a hőszigetelést. Ezért a páratechnikai tulajdonságokat a falszerkezet tervezésekor ismerni kell.

 © gépi magyarázat

Abszolút és relatív páratartalom

 Óra: szept. 15.

Az **abszolút páratartalom** a levegőben mért nedvesség, vagyis vízgőz mennyisége. Mértékegysége a g/m^3 : megmutatja, hány gramm vízgőz van 1 m^3 levegőben.

  gépi javítás

A **relatív páratartalom** a levegő páratelítettségét fejezi ki százalékban. Jele φ (ejtsd: fí):

$$\varphi = \frac{\text{a levegő abszolút páratartalma}}{\text{a telített levegő páratartalma}} \cdot 100\%$$

A **telített** levegő már nem képes több párat felvenni; ekkor $\varphi = 100\%$. A melegebb levegő több párat tud felvenni, mint a hidegebb. Ezért a törtben a nevező az **ugyanazon a hőmérsékleten** telített levegő páratartalma.

 A tankönyv alapján

Tájékoztató értékek: a telített levegő páratartalma 0°C -on kb. $4,8 \text{ g/m}^3$, 10°C -on kb. $9,4 \text{ g/m}^3$, 20°C -on kb. $17,3 \text{ g/m}^3$. **Saját példa:** ha a 20°C -os szobalevegőben $8,65 \text{ g/m}^3$ pára van, akkor $\varphi = 8,65/17,3 \cdot 100\% = 50\%$.

  gépi kiegészítés

A **harmatpont** az a hőmérséklet, amelyre az adott páratartalmú levegőt lehűtve telítetté válik, vagyis a relatív páratartalma eléri a 100%-ot. Ha a levegő abszolút páratartalma nem változik, de a hőmérséklete csökken, a relatív páratartalom folyamatosan nő. Ha a levegő a harmatpont alá hűl, a felesleges pára lecsapódik, és víz formájában megjelenik, például a hideg felületeken. Ha pedig állandó hőmérsékleten nő az abszolút páratartalom (főzés, fürdés), a relatív páratartalom is nő.

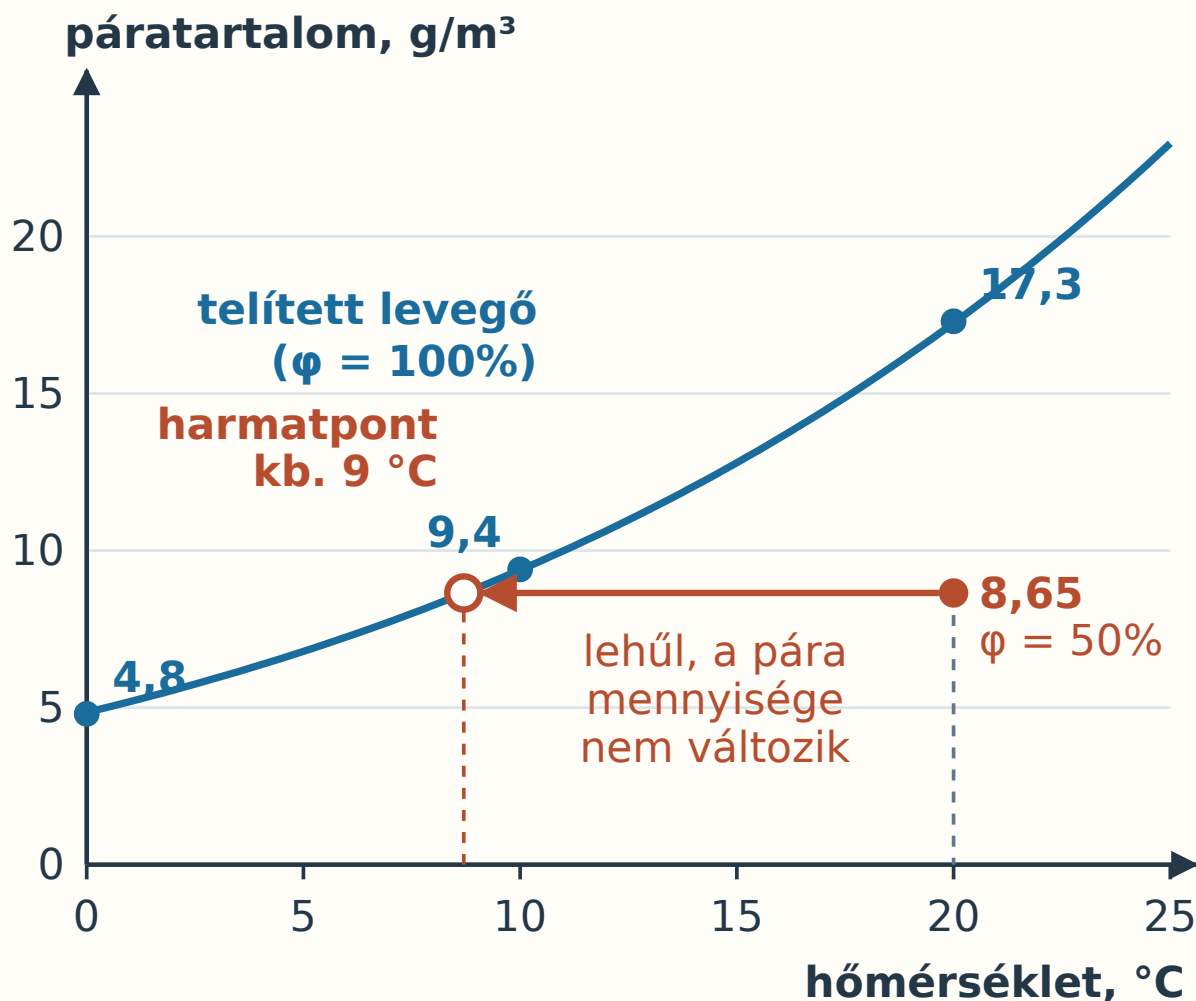
 A tankönyv alapján

Az előző példa 20°C -os, 50%-os levegője kb. 9°C -ra hűlve telítetté válik: ennyi a harmatpontja. Ha egy hideg külső fal belső felülete 9°C alá hűl, ott a pára lecsapódik, és a nedves sarokban penész jelenhet meg.

  gépi magyarázat

Harmatpont

Mennyi pára fér 1 m³ levegőbe?



Példa: 20 °C, 8,65 g/m³ → $\varphi = 8,65 / 17,3 = 50\%$.

Kb. 9 °C-ra hűlve telítetté válik; ha tovább hűl,
a felesleges pára lecsapódik.

Páradiffúzió a falon át



Óra: szept. 15.

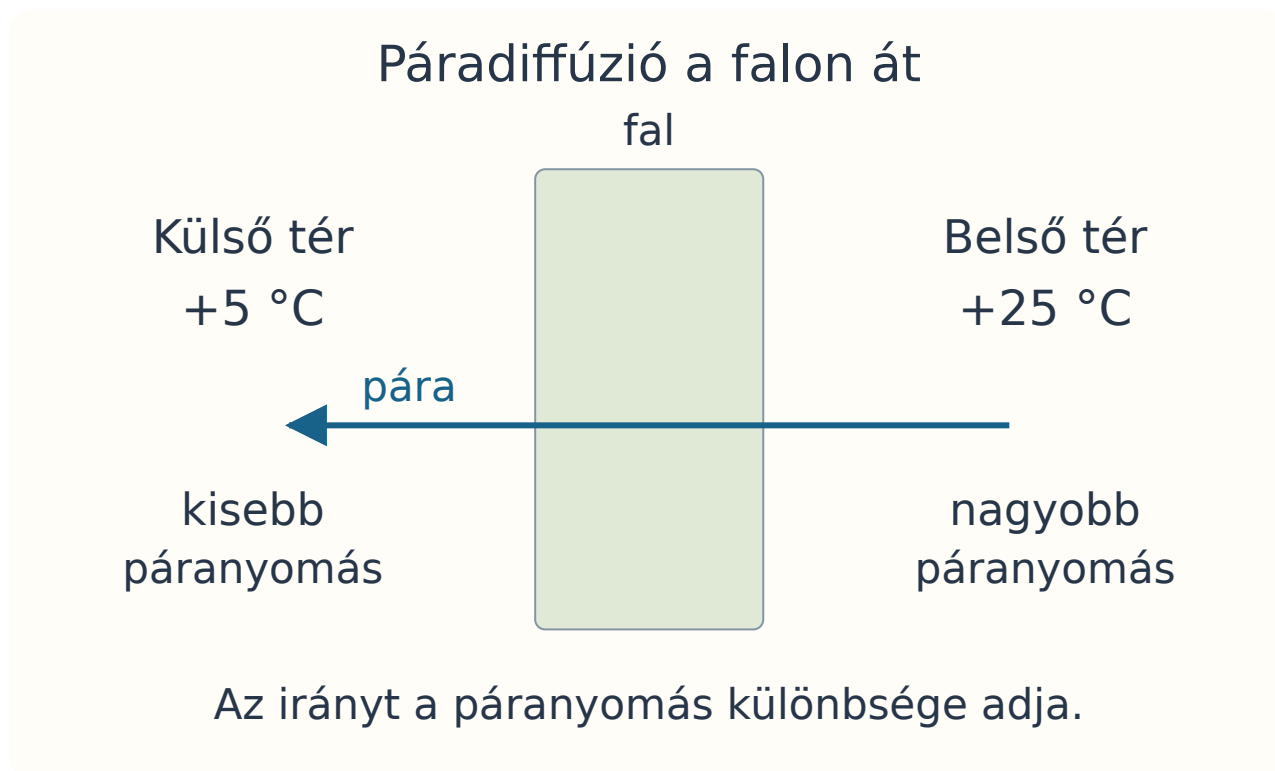
A **páradiffúzió** azt jelenti, hogy a víz pára formájában vándorol a porózus anyagokban.

A vándorlás irányát a **páranyomás** szabja meg. A levegő több gáz keveréke; a páranyomás a nyomásának az a része, amely a benne lévő vízgőztől származik. Mértékegysége a pascal (Pa). Minél több pára van a levegőben, annál nagyobb a páranyomása.

✚ ☺ gépi kiegészítés

Ha egy falszerkezet két oldalán eltérő a páratartalom, a pára a **nagyobb párányomású** tér felől a **kisebb párányomású** tér felé vándorol a szerkezeten keresztül. Télen ez általában a meleg, párás belső tér felől a hideg külső tér felé történik.

A rajzon a fal bal oldalán a kisebb párányomású, $+5\text{ °C}$ -os külső tér, jobb oldalán a nagyobb párányomású, $+25\text{ °C}$ -os belső tér van. A pára ezért jobbról balra, belülről kifelé vándorol a falon át.



Az irányt nem önmagában a hőmérséklet, hanem a párányomás különbsége adja: ha a meleg oldal levegője nagyon száraz volna, a pára a hidegebb, párásabb oldal felől is érkezhetne. A páradiffúzió a vízgőz részecskéinek lassú áthaladása az anyag pórusain; nem azonos a falon lévő réseken átáramló levegővel.

💡 ☹ gépi magyarázat

A falba jutó pára kifelé haladva egyre hidegebb rétegekbe ér. Ha valahol a harmatpontja alá hűl, a szerkezet belsejében lecsapódik: átnedvesíti a hőszigetelést, rontja annak szigetelőképességét, fagyban pedig károsíthatja az anyagot (lásd: [fagyállóság](#)). Ezért kerül a hőszigetelés meleg oldalára gyakran párazáró réteg, és ezért jó, ha a fal rétegei kifelé haladva egyre könnyebben engedik át a párát.

💡 ☹ gépi magyarázat

Páradiffúziós tényező és ellenállási szám

📅 Óra: szept. 15.

A páradiffúziót két jellemzővel mérjük: a **páradiffúziós tényezővel** és a **páradiffúziós ellenállási számmal**.

A **páradiffúziós tényező** (δ , ejtsd: delta) megmutatja, hány gramm pára halad át az anyag 1 m^2 felületén és 1 m vastagságán 1 s alatt, 1 Pa párányomás-különbség hatására. Mértékegysége $\text{g}/(\text{m} \cdot \text{s} \cdot \text{Pa})$. Minél nagyobb, annál könnyebben engedi át az anyag a párát.

 A tankönyv alapján

A **páradiffúziós ellenállási szám** (μ , ejtsd: mú) viszonyszám: megmutatja, hányszor nagyobb ellenállást fejt ki az anyag a pára áramlásával szemben, mint az ugyanolyan vastag nyugvó levegőréteg:

$$\mu = \frac{\delta_{\text{levegő}}}{\delta_{\text{anyag}}}$$

Mértékegysége nincs, hiszen két azonos egységű mennyiség hányadosa. A levegőre $\mu = 1$; nagyobb μ nagyobb páradiffúziós ellenállást, vagyis rosszabb páraáteresztést jelent.

 A tankönyv alapján

Tájékoztató értékek: a kőzetgyapot μ -je $1,5\text{--}2$, vagyis csak kicsit nagyobb, mint a levegőé: a párát könnyen átengedi. Az expandált polisztirolhabé $20\text{--}70$, a betoné $70\text{--}150$, a párazáró fóliáé $100\,000$.

 A tankönyv alapján

A téglafalazat μ -je kb. 10 . A fémfóliák és a bitumenes lemezek gyakorlatilag nem engedik át a párát, ezért párazáró réteggéént használhatók.

  gépi kiegészítés



Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Mit mér az abszolút páratartalom, és mi a mértékegysége?
2. Miért kell a relatív páratartalom törtjében ugyanaz a hőmérséklet?
3. 6 g/m^3 tényleges és 12 g/m^3 telítési páratartalom mellett mennyi a relatív páratartalom?
4. Mi történik, ha a párás levegő a harmatpontja alá hűl?
5. Mindig a melegebb tér felől vándorol a pára a falon át?
6. Egy anyag μ -je 100 , egy másiké 1 . Melyik engedi át könnyebben a párát?

Nyitott kérdések

1. **Javítsd a füzetedben is:** az abszolút páratartalom mértékegysége g/m^3 (hány gramm vízgőz van 1 m^3 levegőben). Addig is ezeket az állításokat tanuld.



Vissza a tantárgyhoz

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Mit mér az abszolút páratartalom, és mi a mértékegysége?

A levegőben lévő vízgőz tömegét egységnyi térfogatban; mértékegysége g/m^3 .

2. Miért kell a relatív páratartalom törtjében ugyanaz a hőmérséklet?

Mert a levegő által felvehető legnagyobb páramennyiség a hőmérséklettől függ: a melegebb levegő több párárt tud felvenni.

3. 6 g/m^3 tényleges és 12 g/m^3 telítési páratartalom mellett mennyi a relatív páratartalom?

$$\varphi = 6/12 \cdot 100\% = 50\%.$$

4. Mi történik, ha a párás levegő a harmatpontja alá hűl?

A felesleges pára lecsapódik, és víz formájában megjelenik, például a hideg ablaküvegen vagy falfelületen.

5. Mindig a melegebb tér felől vándorol a pára a falon át?

Nem. A nagyobb párányomású tér felől a kisebb párányomású felé vándorol. Télen ez általában a meleg, párás belső tér, de a hőmérséklet önmagában nem dönti el az irányt.

6. Egy anyag μ -je 100, egy másiké 1. Melyik engedi át könnyebben a párárt?

Az 1-es: majdnem úgy engedi át a párárt, mint a levegő. A 100-as százszor nagyobb ellenállást fejt ki.

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) licenc alatt használható. Névmegejelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>